Konspekt wykładu nr 2

Nieprzywiedlność

Odtąd, do odwołania, $(X_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ będzie jednorodnym łańuchem Markowa na co najwyżej przeliczalnej przestrzeni stanów S, o (jednokrokowych) prawdopodobieństwach przejścia $p(i,j)$ (macierzowo: $\mathbf{P} = (p(i,j))_{i,j\in S}$) i rozkładzie początkowym α.

Definicja 2. *Niech $i, j \in S$. Powiemy, że*

- *j jest **osiągalny** z i, jeśli istnieje $n \in \mathbb{N}_0$ taki, że $p_n(i,j) > 0$ (oznaczenie: $i \to j$),*
- *i, j **komunikują się**, jeśli $i \to j$ i $j \to i$ (oznaczenie: $i \leftrightarrow j$)).*

Stwierdzenie 1. *Komunikacja jest relacją równoważności na zbiorze stanów S.*

Definicja 3.

- *Klasy abstrakcji względem relacji komunikacji nazywają się **klasami komunikacji** (ang. communication classes).*
- *Łancuch $(X_n)_n$ nazywamy **nieprzywiedlnym**, ewentualnie **nieredukowalnym**, (ang. irreducible), jeśli $i \leftrightarrow j$ dla wszystkich $i, j \in S$; w przeciwnym razie, mówimy, że $(X_n)_n$ jest **przywiedlny**, (ang. reducible).*

Okres stanu. Nieokresowość

Definicja 4. ***Okresem*** *(ang. period) stanu $j \in S$ nazywamy liczbę*

$$o(j) := \mathrm{NWD}\{n \geq 1 : p_n(j,j) > 0\}.$$

*Jeśli stan j nie jest osiągalny z samego siebie, wówczas $o(j)$ jest największym wspólnym dzielnikiem zbioru pustego - kładziemy wtedy $o(j) = +\infty$. Jeżeli $o(i) = 1$ to stan i nazywa się **nieokresowym** (ang. aperiodic), a w przeciwnym razie **okresowym** (ang. periodic).*

Minizadanie 1. *1. Zbadać okres każdego ze stanów łańcucha o macierzy przejścia*

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Co się stanie z okresem każdego ze stanów, jeśli graf opisujący jednokrokową dynamikę łańcucha zmodyfikujemy poprzez dodanie pętli w stanie 1 (oczywiście taka zmiana musi pociągać zmianę w macierzy przejścia)?

2. *Podać przykład łańcucha Markowa (równoważnie, macierzy przejścia) o okresie $d \in \mathbb{N}$.*
3. *Podać przykład możliwie małego (w sensie liczebności przestrzeni stanów) łańcucha, w którym istnieją zarówno stany o okresie 2, jak i stany o okresie 3.*
4. *Zauważyć, że jeśli $p(j,j) = 1$, to $o(j) = 1$.*
5. *Ile wynosi $o(j)$, jeśli istnieje n taki, że zarówno $p_n(j,j) > 0$, jak i $p_{n+1}(j,j) > 0$?*

Wartość okresu jest własnością klas komunikujących, tzn. zachodzi następujące

Stwierdzenie 2. *Jeśli $i \leftrightarrow j$, to $o(i) = o(j)$.*

Oczywiście implikacja odwrotna nie jest prawdziwa - dlaczego?

Wniosek 1. *W nieprzywiedlnym łańcuchu Markowa wszystkie stany mają ten sam okres.*

Jeśli więc wszystkie stany łańcucha nieprzywiedlnego są nieokresowe, łańcuch nazywamy **nieokresowym**. Jeśli okresem każdego stanu w łańcuchu nieprzywiedlnym jest liczba $d \neq 1$, łańcuch nazywamy **okresowym, o okresie** d.

Podobnie można mówić o klasach okresowych o okresie d.

Można wykazać, że prawdziwy jest następujący opis struktury przestrzeni stanów skończonych (łańcuch **skończony** to taki, którego przestrzeń stanów jest zbiorem skończonym) okresowych łańcuchów Markowa:

Stwierdzenie 3. *Niech $(X_n)_n$ nieprzywiedlny łańcuch Markowa na skończonej przestrzeni stanów S. Jeśli $(X_n)_n$ jest okresowy, o okresie d, to istnieją parami rozłączne $S_0, \dots, S_{d-1} \subset S$ takie, że $S = S_0 \cup \dots S_{d-1}$ i dla dowolnych $i, j \in S$ zachodzi implikacja*

$$p(i,j) > 0 \ \& \ i \in S_k \text{ dla pewnego } k \in \{0, \dots, d-1\} \Rightarrow j \in S_l,$$

gdzie $l = k + 1 \mod d$.

Innymi słowy, przestrzeń stanów dzieli się na d rozłącznych podzbiorów, a przejścia w jednym kroku możliwe są tylko pomiędzy stanami należącymi do dwóch kolejnych (modulo d) podzbiorów.

Minizadanie 2. *Opisać strukturę przestrzeni stanów nieprzywiedlnych i nieokresowych łańcuchów Markowa z Minizadania 1.*

Chwilowość i powracalność

Poniżej $(X_n)_n$ oznaczać będzie jednorodny łańcuch Markowa na co najwyżej przeliczalnej przestrzeni stanów S. Jednokrokowe prawdopodobieństwa przejścia oznaczamy dla $i, j \in S$ jako $p_{i,j}$ - macierz przejścia to $\mathbf{P} = [p_{i,j}]_{i,j \in S}$. Prawdopodobieństwa przejścia w n krokach to $p_n(i,j)$. Rozkład początkowy reprezentujemy za pomocą (wierszowego) wektora prawdopodobieństwa $\alpha = (\alpha_j)_{j \in S}$.

Dla $j \in S$ rozważamy moment T_j pierwszej wizyty (po chwili 0) w stanie j

$$T_j = \min\{n \geq 1 : X_n = j\}$$

(jeśli $X_n(\omega) \neq j$ dla wszystkich $n \in \mathbb{N}$, to kładziemy $T_j(\omega) = \infty$). Zatem T_j jest zmienną losową o wartościach w $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

Uwaga 2. *Zmienna T_j jest przykładem **momentu zatrzymania** lub **momentu stopu** (ang. stopping time) względem tzw. **filtracji naturalnej** (ang. natural filtration) łańcucha $(X_n)_n$, a więc niemalejącego ciągu σ-ciał $(\sigma(X_0, \dots, X_n))_n$.*

*Ogólnie, jeśli $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ jest przestrzenią probabilistyczną, **filtracją** nazywamy dowolną niemalejący (w sensie inkluzji) ciąg $(\mathcal{F}_n)_n$ pod-σ-ciał $\mathcal{F}$, czyli $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}$ dla dowolnego n, zaś $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_m$ dla $n < m$.*

*Kiedy rozważamy proces stochastyczny (niekoniecznie łańcuch Markowa!) określony na $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, to ma sens rozważać **filtrację naturalną procesu** $(X_n)_n$, a więc ciąg $(\mathcal{F}_n)_n$, zdefiniowany*

$$\mathcal{F}_n := \sigma(X_0 \dots, X_n).$$

Takie pod-σ-ciało rozumiemy jako zawierające zdarzenia dotyczące procesu $(X_n)_n$ zachodzące w chwili n, zaś filtracja $(\mathcal{F}_n)_n$ opisuje, jak zmieniają się takie zdarzenia wraz z upływem czasu n.

*Ogólnie, dla danej przestrzeni probabilistycznej $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ i filtracji $(\mathcal{F}_n)_n$, funkcja $T : \Omega \to \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ jest **momentem zatrzymania względem** $(\mathcal{F}_n)_n$ (ewentualnie **momentem stopu** lub **momentem Markowa**), jeśli*

$$\{T = n\} \in \mathcal{F}_n$$

Naszą wiedzę na temat procesu w chwili n reprezentuje $\mathcal{F}_n$.

dla każdego n. Chodzi więc o to, by wiedzieć w chwili n , czy $T = n$.

Jak wspomniano wyżej - T_j jest momentem stopu względem filtracji naturalnej łańcucha. Oznacza to, że dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$

$$\{T_j = n\} \in \sigma(X_0, \dots, X_n).$$

Tak z kolei jest, ponieważ

$$\{T_j = n\} = \{X_1 \neq j, \dots, X_{n-1} \neq j, X_n = j\}.$$

Uwaga 3. *Pojęcie momentu stopu związane jest ściśle z tzw. **mocną własność Markowa** (ang. strong Markov property). Jedno ze sformułowań tej własności brzmi następująco: jeśli $(X_n)_n$ jest łańcuchem Markowa o macierzy przejścia $\mathbf{P}$, a T - momentem stopu względem filtracji naturalnej, to ciąg zmiennych losowych $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, dany przez*

$$Y_n := X_{T+n}$$

także jest łańcuchem Markowa, o takiej samej macierzy przejścia $\mathbf{P}$. Intuicyjnie oznacza to tyle, że łańcuch w momencie stopu zapomina o przeszłości i startuje od nowa od stanu X_T.

Dla $i, j \in S$ oznaczmy przez przez f_{ij} prawdopodobieństwo tego, że startując z i kiedykolwiek osiągniemy j, czyli

$$f_{ij} = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\{X_n = j\}\middle|X_0 = i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\{T_j = n\}\middle|X_0 = i\right) = \mathbb{P}\left(T_j < \infty\middle|X_0 = i\right).$$

Zdefiniujmy także zmienną losową zliczającą liczbę wizyt w stanie (poza chwilą $n = 0$):

N_j także jest zmienną losową o wartościach w $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

$$N_j := \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{X_n = j\}}$$

Nietrudno udowodnić, że dla dowolnych $i, j \in S$ i $k \in \mathbb{N}$

Jak należy zinterpretować te równości?

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(N_j \geq 1\middle|X_0 = i\right) &= f_{ij},\\ \mathbb{P}\left(N_j \geq k\middle|X_0 = i\right) &= f_{ij} f_{jj}^{k-1}\end{aligned}$$

(w szczególności $\mathbb{P}\left(N_j \geq k\middle|X_0 = j\right) = f_{jj}^k$). Oczywiście, powyższe równości wynikają z własności Markowa, w szczególności do ich wykazania można posłużyć się obserwacją (wynikającą z markowskości): jeśli $k < n$, a $i_0, i_1, \ldots, i_n \in S$, to

W jaki sposób wynikają?

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}\left(X_1 = i_1, \ldots, X_n = i_n\middle|X_0 = i_0\right) =\\ &\quad \mathbb{P}\left(X_1 = i_1, \ldots, X_k = i_k\middle|X_0 = i_0\right)\mathbb{P}\left(X_{k+1} = i_{k+1}, \ldots, X_n = i_n\middle|X_k = i_k\right) =\\ &\quad\quad \mathbb{P}\left(X_1 = i_1, \ldots, X_k = i_k\middle|X_0 = i_0\right)\mathbb{P}\left(X_1 = i_1, \ldots, X_{n-k} = i_{n-k}\middle|X_0 = i_0\right),\end{aligned}$$

Jak można interpretować tę równość?

w której ostatnia równość wynika ze stacjonarności (czyli niezmienniczości na przesunięcia czasowe rozkładów warunkowych łańcucha Markowa) - jak?

Definicja 5. *Stan $i \in S$ nazywa się*

- ***powracającym**, ewentualnie **powracalnym**, (ang. recurrent), jeśli $f_{ii} = 1$,*
- ***chwilowym** (ang. transient), jeśli $f_{ii} < 1$.*

Zatem

- jeśli stan j jest powracający, to $\mathbb{P}\left(N_j \geq k\middle|X_0 = j\right) = 1$ dla każdego k (z prawdopodobieństwem 1 łańcuch wystartowany z j powraca do j nieskończenie wiele razy),
- jeśli stan j jest chwilowy, to $\lim_{k\to\infty}\mathbb{P}\left(N_j \geq k\middle|X_0 = i\right) = 0$ dla każdego $i \in S$, bez względu na jego chwilowość czy powracalność (na prawie każdej realizacji łańcucha wystartowanego z dowolnego i stan j jest odwiedzany skończenie wiele razy).

Na przykład, jeśli macierzą przejścia łańcucha $(X_n)_n$ na $S = [3]$ jest

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix},$$

to $f_{11} = 1$, $f_{22} = 1$ (bo szansa, że łańcuch na zawsze pozostanie w 1 wynosi $\lim_n (1/3)^n = 0$), a $f_{33} < 1$, czyli 1 i 2 są powracające, zaś 3 jest chwilowy.

Prawdziwe jest następujące twierdzenie:

T 2. *Niech $j \in S$.*

$\sum_{n=1}^{\infty} p_n(j,j) = \mathbb{E}\left[N_j \middle| X_0 = j\right]$ - *dlaczego?*

- *j jest powracający* $\iff \mathbb{P}\left(N_j = \infty\middle|X_0 = j\right) = 1 \iff \sum_{n=1}^{\infty} p_n(j,j) = \infty$,
- *j jest chwilowy* $\iff \mathbb{P}\left(N_j = \infty\middle|X_0 = i\right) = 0\ \forall i \in S \iff \sum_{n=1}^{\infty} p_n(i,j) = \frac{f_{ij}}{1-f_{jj}} < \infty$ $\forall i \in S$.

Zauważmy, że z powyższego wynika, że jeśli j jest chwilowy, to dla dowolnego $i \in S$ zachodzi $\lim_{n\to\infty} p_n(i,j) = 0$.